DuocUC® INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Ciberseguridad, sistema operativo y redes

- Descifrando los Modelos de referencia

FORMAMOS PERSONAS PARA UNA SOCIEDAD MEJOR

01

Modelos de referencia

• Introducción

- Los modelos de referencia son marcos conceptuales que estandarizan la comunicación en redes, permitiendo que diferentes sistemas y dispositivos trabajen juntos de manera eficiente.
- Estos modelos descomponen el proceso de comunicación en capas específicas, cada una con sus propias funciones y protocolos, lo que facilita la comprensión del funcionamiento de la red.
- Entender estos modelos es esencial para identificar y solucionar problemas de red, así como para implementar medidas de seguridad adecuadas en cada capa.
- Aplicar estos conocimientos permite optimizar el rendimiento de la red, garantizar la seguridad de los datos y asegurar la disponibilidad de los servicios.

Cisco Academy

• Verifiquemos lo visto

- ¿Por qué crees que la comunicación entre personas y dispositivos es tan importante en el mundo actual?
- ¿Qué dispositivos tecnológicos usas diariamente que crees que están conectados a una red?
- ¿Has escuchado términos como "host", "router" o "switch"? ¿Qué crees que significan?
- Cuando navegas por Internet en tu casa, ¿qué dispositivos crees que intervienen para que puedas conectarte?
- ¿Conoces alguna diferencia entre una red que se usa en una casa y una red que conecta computadoras de diferentes países?
- ¿Qué medios o formas conoces para transmitir información entre dispositivos (cables, señales inalámbricas, etc.)?
-

Cisco Academy

• Modelo OSI

- Propuesto por la ISO (International Organization for Standardization), consiste en separa el funcionamiento de la red en 7 capas.
- El modelo OSI es como una “cadena de pasos” que transforma los datos desde lo más técnico (cables y señales) hasta lo que el usuario utiliza (aplicaciones).

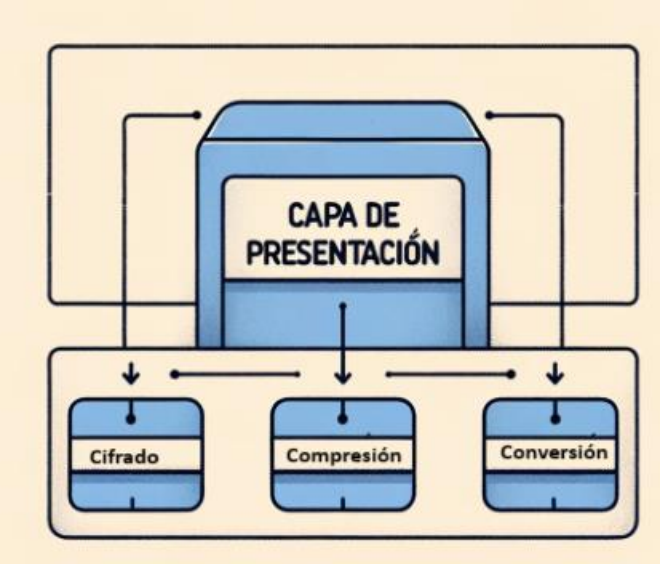
• Modelo OSI

- **Capa 7 Aplicación**: Es la interfaz directa con el usuario final, tiene por función facilitar los servicios de red a las diferentes aplicaciones de software.
- Protocolos de la capa de Aplicación: HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, DHCP, DNS, SSH, SNMP, POP, etc.
- Es la capa que **el usuario ve y usa**.
  👉 *Ejemplo:* tu navegador web, el correo electrónico o WhatsApp.

Cisco Academy

• Modelo OSI

- **Capa 6 Presentación**: Es la encargada de la traducción de datos entre el formato de la red y el formato comprensible por las aplicaciones, tiene por función el cifrado, compresión y conversión de los datos.
- Protocolos de la capa de Presentación: SSL/TLS, JPEG, MPEPG.
- Se encarga de **traducir y cifrar los datos** para que ambos equipos los entiendan.
  👉 *Ejemplo:* cuando una web usa **HTTPS** para cifrar la información.



• Modelo OSI

- **Capa 5 Sesión**: Es la encargada de la coordinación de la comunicación entre aplicaciones dos aplicaciones de diferentes dispositivos, tiene por función establecer, gestionar y finalizar conexiones.
- Protocolos de la capa de Sesión: RPC (Remote Procedure Call).
- Maneja las **conexiones entre dispositivos**, iniciando y terminando las sesiones de comunicación.
  👉 *Ejemplo:* cuando te conectas y luego cierras sesión en una videollamada.

DALL-E

• Modelo OSI

- **Capa 4 Transporte**: Es la encargada de proporcionar la transferencia confiable de datos, tiene por función el control de flujo y la segmentación de los datos.
- Protocolos de la capa de Transporte: TCP (orientado a la conexión), UDP (No orientado a la conexión).
- Asegura que los datos lleguen **completos y en orden**.
  👉 *Ejemplo:* el protocolo TCP que garantiza que un archivo se descargue correctamente.

Cisco Academy

• Modelo OSI

- **Capa 3 Red**: Es la encargada de determinar la ruta física que deben tomar los datos, tiene por función el enrutamiento de los paquetes.
- Protocolos de la capa de Red: IPv4, IPv6, ICMP.
- Decide **por dónde viajarán los datos** para llegar a su destino.
  👉 *Ejemplo:* los routers que usan direcciones IP para enviar paquetes al lugar correcto.

Cisco Academy

• Modelo OSI

- **Capa 2 Enlace de datos**: Es la encargada de proporcionar la transferencia de datos entre dispositivos de la misma red, tiene por función el control de acceso al medio, detección y corrección de errores. Es la única que se divide en dos subcapas: LLC (logical Link Control), MAC (Media Access Control).
- Protocolos de la capa de Red: Ethernet, PPP.
- Se encarga de **enviar los datos sin errores** entre dispositivos conectados directamente.
  👉 *Ejemplo:* la tarjeta de red (Ethernet o Wi-Fi) que detecta y corrige errores básicos.

Cisco Academy

• Modelo OSI

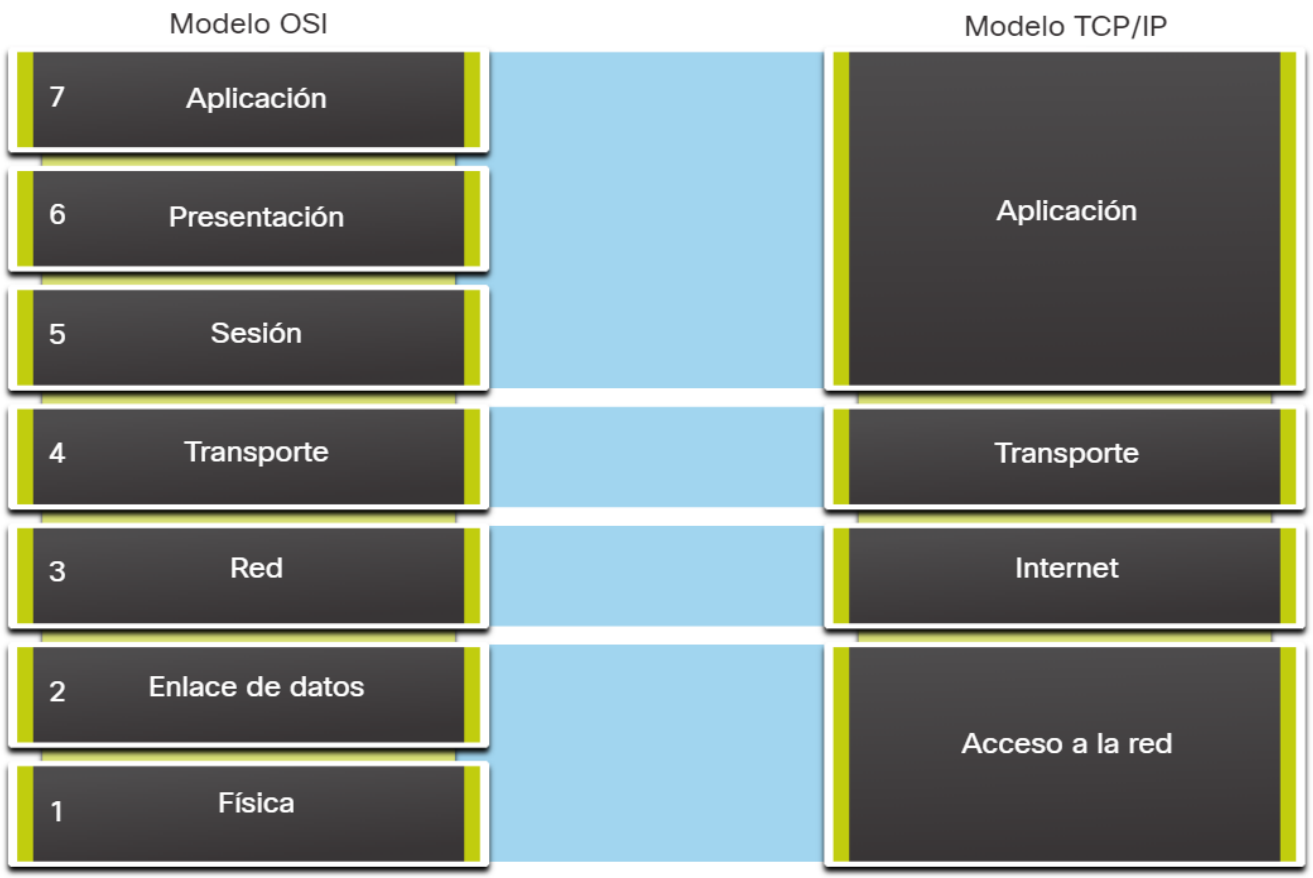
- **Capa 1 Física:** Es la encargada de definir los medíos físicos de transmisión, tiene por función la transmisión de señal eléctrica a través de cable de cobre, haz de luz a través de fibra óptica o señal de radiofrecuencia a través de transmisión inalámbrica.
- Es el **cable, señal o medio** por donde viajan los datos.
  👉 *Ejemplo:* el cable de red, el Wi-Fi o la fibra óptica.

Cisco Academy

• Modelo TCP/IP

- **Protocolo principal para Internet**. Tiene cuatro capas, Aplicación, Transporte, Internet y Acceso a la red.

- Comparación entre Modelos:



Cisco Academy

• Modelo TCP/IP

El **modelo TCP/IP** es el que realmente se usa en Internet hoy en día. Tiene **4 capas**, y describe cómo viajan los datos desde una aplicación hasta otro dispositivo en la red.

Capa de Aplicación

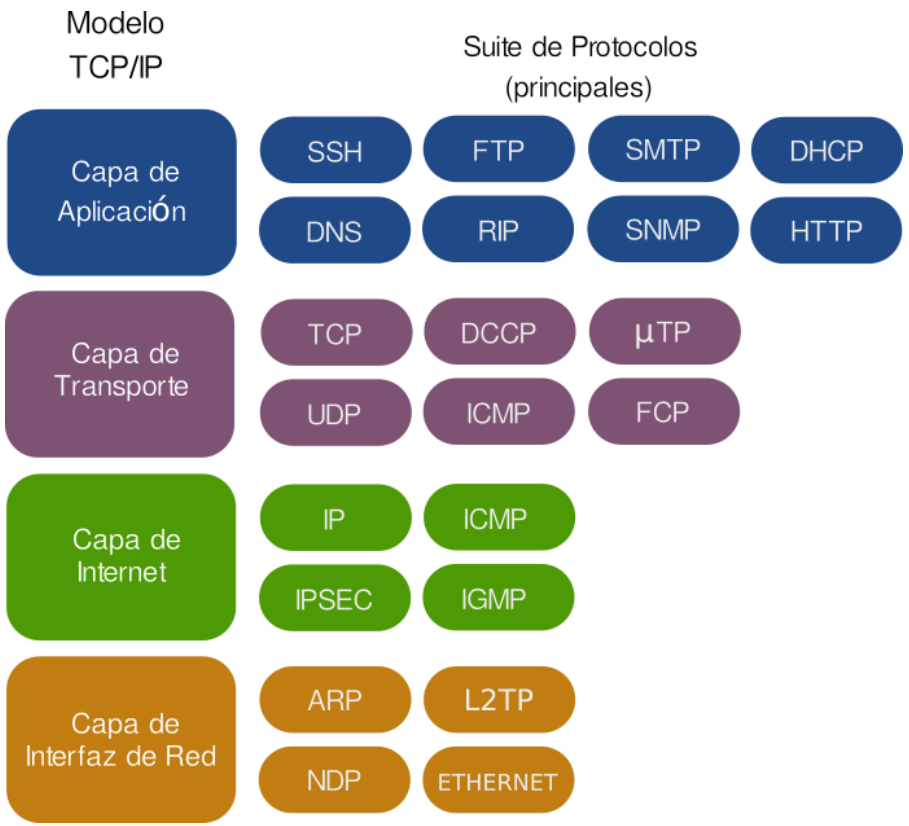
Es donde están los programas que usamos para comunicarnos o navegar.
Ejemplo:

- Cuando envías un correo (SMTP)
- Navegas por Internet (HTTP/HTTPS)
- O transfieres archivos (FTP)

Capa de Transporte

Se encarga de que los datos lleguen **completos y en orden** al destino.
Ejemplo:

- **TCP** garantiza que un mensaje llegue entero (como en una videollamada o descarga).
- **UDP** es más rápido, pero no revisa errores (como en juegos en línea o streaming).



• Modelo TCP/IP

El **modelo TCP/IP** es el que realmente se usa en Internet hoy en día. Tiene **4 capas**, y describe cómo viajan los datos desde una aplicación hasta otro dispositivo en la red.

Capa de Internet

Decide **a qué dirección IP** deben ir los datos y el camino que seguirán.
Ejemplo:

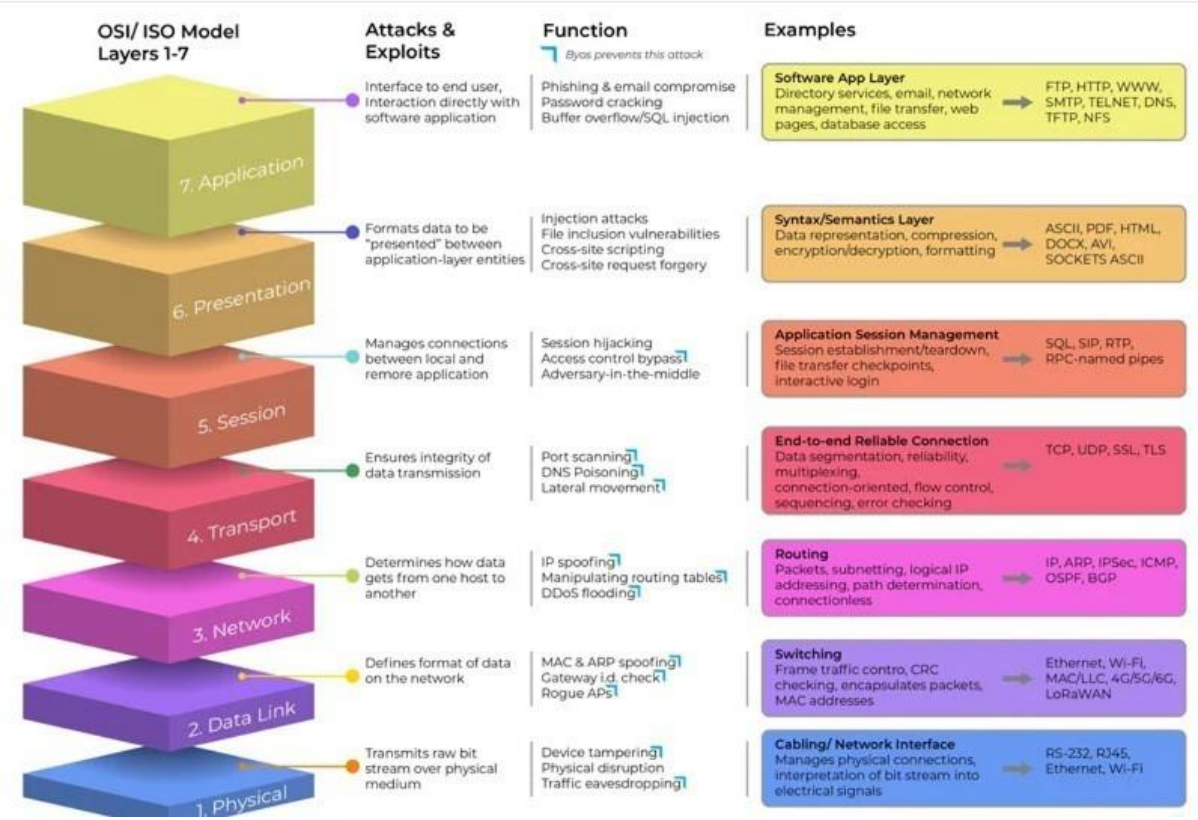
- Cuando un router usa el **protocolo IP** para enviar un paquete al servidor de Google.
- Protocolos de esta capa son IPv4, IPv6, protocolos de enrutamiento, y otros.

Capa de Acceso a la Red (o Enlace/Física)

- Se ocupa de **enviar realmente los datos** por cables, fibra o Wi-Fi.
  Ejemplo:
- Tu tarjeta de red, el cable Ethernet o la antena Wi-Fi.

• Modelo TCP/IP

También sirve para entender los riesgos o ataques en cada capa y cómo protegerse.



https://ciberprisma.org/2024/07/04/como-los-cibercriminales-atacan-cada-una-de-las-capas-del-modelo-osi-1-7/

02

Encapsulamiento de datos

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

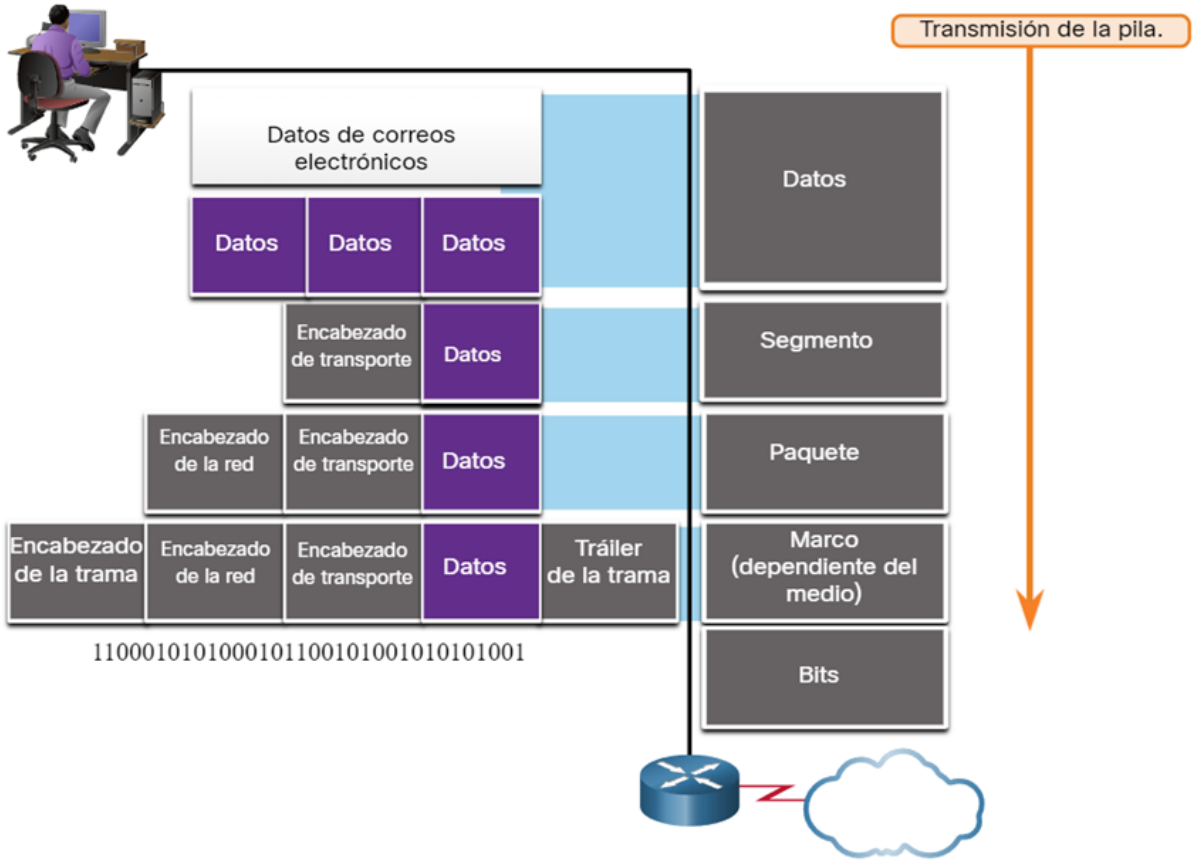
Unidad de Datos de Protocolo

La **Unidad de Datos de Protocolo** (PDU), es un bloque de datos transmitida a través de la red. Cada capa del modelo OSI utiliza una PDU específica que se ajusta a las funciones y protocolos de cada capa. Las PDU permiten la encapsulación de datos, añadiendo información de control y dirección necesaria para la transmisión correcta y segura de los datos.

DuocUC®

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Encapsulamiento



Cisco Academy

DuocUC®

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Encapsulamiento

Ocurre cuando la información **baja desde la capa de aplicación hasta la capa física** en el dispositivo que envía.
Cada capa **agrega su propia información (encabezado o header)** para que el mensaje llegue correctamente.

Ejemplo paso a paso:

1.Capa de Aplicación:
Tú escribes un mensaje en WhatsApp.
→ Se genera el **dato** (el texto).

2.Capa de Transporte:
El dato se divide en **segmentos** y se agrega información como el número de puerto (para saber qué aplicación lo envió).
→ Ahora tienes un **segmento TCP**.

3.Capa de Internet:
Se agrega la **dirección IP** del remitente y del destinatario.
→ Ahora es un **paquete IP**.

4.Capa de Enlace / Acceso a la red:
Se agrega la **dirección MAC** y se prepara el paquete para enviarse por el medio físico.
→ Ahora es una **trama**.

5.Capa Física:
La trama se convierte en **señales eléctricas, de luz o radio** que viajan por el cable o el aire.

DuocUC®

DesEncapsulamiento

Ocurre en el **dispositivo receptor**, pero en orden inverso.
Cada capa **lee y elimina su encabezado**, entendiendo solo la parte que le corresponde.

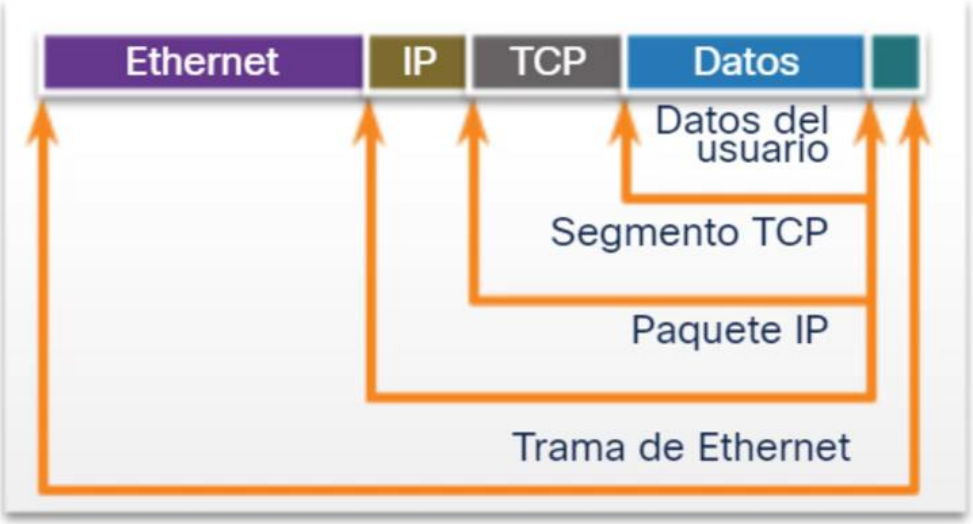
Ejemplo inverso:

Capa Física: Recibe las señales del medio.
Capa de Enlace: Convierte las señales en tramas y verifica errores.
Capa de Internet: Lee la dirección IP y entrega el paquete al destino correcto.
Capa de Transporte: Reordena los segmentos y los entrega completos.
Capa de Aplicación: Muestra el mensaje en la app (por ejemplo, el texto en WhatsApp).

Encapsular: es poner los datos dentro de varios “sobres” hasta que se envían.
Desencapsular: es abrir los sobres uno a uno hasta leer el mensaje original.

• Unidad de Datos de Protocolo

Ejemplo de encapsulamiento (*video*)



Cisco Academy

03

Protocolos

Protocolos

Toda comunicación, ya sea cara a cara o por red, está regida por reglas. Las reglas en redes se denominan protocolos.

Protocolos son las reglas que rigen la comunicación en red.

HTTP	Protocolo de Transferencia de Hipertexto
HTTPS	Protocolo de Transferencia de Hipertexto Seguro
DNS	Protocolo de Sistema de Nombres de Dominio
FTP	Protocolo de Transferencia de Archivos
TFTP	Protocolo de Transferencia de Archivos Trivial
DHCP	Protocolo de Configuración Dinámica de Host
SSH	Protocolo de Secure Shell
SMTP	Protocolo de Transferencia Simple de Correo
POP	Protocolo de Oficina de Correos
IMAP	Protocolo de Acceso a Mensajes de Internet

Protocolos

Suite de protocolos es un grupo de protocolos que trabajan en forma conjunta para proporcionar servicios integrales de comunicación de red.

En una comunicación en red hay mas de un protocolo en uso, por ejemplo, para acceder a una página web:

https://www.redes.cl

Primero actúa el protocolo DNS para resolver la dirección IP de esa URL, y luego la solicitud HTTPS va dirigida a la dirección IP del servidor donde esta alojada la página Web.

Protocolos

Qué sucede cuando te conectas a la red y luego visitas su sitio preferido?

1. El computador se conecta a la red
Cuando lo enciendes y conectas el cable o el Wi-Fi, el computador **todavía no sabe qué dirección IP tiene**, así que pide una.
2. DHCP – Obtiene una dirección IP
El protocolo **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** se encarga de asignar automáticamente una dirección IP al computador.
3. ARP – Encuentra la dirección física del router
Antes de enviar datos al router, el computador necesita saber su **dirección física (MAC)**.
Usa el **protocolo ARP (Address Resolution Protocol)** para preguntarlo.
4. DNS – Traduce el nombre del sitio a una IP
Ahora el usuario abre el navegador y escribe **www.google.com**.
El computador no entiende nombres, solo direcciones IP, así que pregunta al **servidor DNS (Domain Name System)**.
5. HTTPS – Conexión segura con el sitio web
Con la IP obtenida, el navegador inicia una conexión **HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)** con el servidor web

04

Resumen

• Resumen

- Entender el **modelo de OSI** es esencial para identificar y solucionar problemas de red, así como para implementar medidas de seguridad adecuadas en cada capa.

- En la **segmentación de datos**, en cada capa se agrega un encabezado con la información de cada protocolo para facilitar el enrutamiento y la entrega precisa de los paquetes de datos a través de la red.

- Los **Protocolos** son las reglas que rigen la comunicación en red.

- **Suite de protocolos**, en una comunicación siempre actúa más de un protocolo en uso.

- Temas de la próxima clase **Dominio del Direccionamiento IP**

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Bibliografía

- Redes CISCO: Curso práctico de formación para la certificación CCNA.
  Daniel Pérez Torres, Rclibros

- Conceptos básicos de redes, skillsforall.com

DuocUC®

DuocUC®

CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

duoc.cl

7 AÑOS ACREDITADO

Comisión Nacional de Acreditación CNA-Chile

DESDE AGOSTO 2017 HASTA AGOSTO 2024.
DOCENCIA DE PREGRADO. GESTIÓN INSTITUCIONAL. VINCULACIÓN CON EL MEDIO.